

黄 CL 格点 QCD 流水线核心剖析: 胶子 OPE 算符、比值提取与统计推断

opencode pure

2026 年 8 月 15 日

摘要

本报告对黄 CL 的 L24x72 系综分析流水线 ([refer/huangcl/](#)) 做穷尽式核心剖析。项目性质判定为**代码-物理交叉向**: 12 个核心候选模块共约 1.0 万行 Python, 全部为物理计算脚本, 物理公式内嵌于模型函数与注释, 且存在强代码符号与物理对象的双向映射。穷尽枚举 12 个候选并分配三态: **深挖 7** (clover 场强张量、双线性胶子 OPE 算符、质子 2pt 蒸馏、重采样/协方差/拟合框架、3pt/2pt 比值、Feynman-Hellmann 变换、有效质量)、**浅析 3**、**排除 2**。最深剖析结论: **GPU 胶子 OPE 算符族** (闭合色环双线性算符与三指标对线性组合) 与 **jackknife 统计框架** (协方差恒等式与 $\sqrt{N-1}$ 标准误均经数值验证至机器精度) 构成流水线最强竞争力; 实测产物 $c_0(z)$ ($z = 0..9$ 从 0.662(96) 衰减至 0.026(20)) 与 $E_0 = 0.7698(72) a^{-1}$ ($P_z = 2$) 被引用为流程闭环证据。

目录

1 项目定位与核心部分清单	2
1.1 项目性质判定	2
1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)	2
2 核心部分深度剖析	3
2.1 C1. Clover 场强张量 $F_{\mu\nu}$ (物理图像 + 推导链)	3
2.2 C2. 双线性胶子 OPE 算符与组合验证 (物理 + 映射 + 算法)	4
2.3 C3. 质子 2pt 蒸馏收缩 (映射 + 算法)	6
2.4 C5. 重采样与统计推断框架 (算法 + 正确性论证)	7
2.5 C6. 3pt/2pt 比值 $R(z)$ 与激发态拟合 (物理推导 + 数值结果)	9
2.6 C7. Feynman-Hellmann 变换 (推导链 + 极限校验)	11
2.7 C8. 质子有效质量与两态拟合 (物理 + 数值)	12
2.8 浅析部分 (C4、C9、C10)	12
3 独特性与竞争力评估	13
4 关键片段与公式	13
5 参考源清单	14

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质: 代码-物理交叉向。判定依据 (实测): 主体为物理计算代码 (4 步流水线 + 98_tools 工具库 + 06 分析, 共 12 个核心 Python 模块约 10169 行), 无独立推导文档 (公式内嵌于模型函数与注释), 代码符号与物理对象一一对应 ($F_{\mu\nu}$ 、 W 线、 $R(z)$ 、 m_{eff} 、 FH), 故采用**交叉框架**剖析: 映射表 + 逐符号解释 + 物理推导链。

流水线全貌 (AGENTS.md + 各步 AGENTS.md): 步骤 0 用 CuPy 在 GPU 上计算胶子 OPE 与质子 2pt (00_contract/, 01_proton_contract/); 步骤 2 计算 3pt/2pt 比值 $R(z)$ 并做多参数拟合 (02_ratio/); 步骤 4 提取质子有效能量 (04_proton_energy/); 另含 Feynman-Hellmann 裸矩阵元分析 (06_FH_bare_matele/). 步骤 3 (03_ana_ratio/) 声明跳过。

1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	Clover 场强张量 (Operator.py:48-174)	深挖	einsum 向量化四顶角组合 $F_{\mu\nu}$ (式 (2)), ε 对偶
C2	双线性胶子 OPE 算符与组合 (Operator.py:339-368, Calc_ope_unpol.py:74-90)	深挖	闭合色环双线性算符 (式 (4)), MPI 三路并行, 组合经交叉验证
C3	质子 2pt 蒸馏 (2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py)	深挖	动量涂抹三矢量顶角 VVV + 蒸馏传播子收缩, GPU 分块省显存
C4	γ 矩阵 DR 基 (98_tools/gamma_matrix_cupy_DR.py)	浅析	手征基, 18 个矩阵, 已数值验证反对易关系 (标准内容)
C5	重采样与统计推断框架 (98_tools/analysis_tools.py 及各处内嵌版)	深挖	jackknife 协方差恒等式精确实现; bootstrap 计数矩阵 BLAS 加速; lsqfit 式 SVD 截断 χ^2
C6	3pt/2pt 比值与激发态拟合 (02_ratio/code.py:258-360)	深挖	断开型减除 + 源时间平移平均 + 对称两态模型 (式 (13))
C7	Feynman-Hellmann 变换 (06_FH_bare_matele/code_FH_bare_matele.py:254-288)	深挖	τ 求和压制激发态污染, n_{ex} 端点截断, 六方向平均
C8	质子有效质量与能量拟合 (04_proton_energy/code.py)	深挖	m_{eff} 对数差商 + 两态模型 (式 (18)), 晶格单位转 GeV

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C9	Slurm 模板化任务生成 (<code>multi.sh</code>)	浅析	sed 占位符 (<code>=NT=</code> 、 <code>=CONF=</code>) 逐组态生成, 通用 shell 技巧
C10	三方向 SEM 差异分析 (<code>05_ana_3dir_diff_sem/</code>)	浅析	中间诊断: 三方向比值/2pt/meff 分布直方图对比
C11	<code>03_ana_ratio / 03_bare_matrix</code>	排除	AGENTS.md 声明步骤 3 已跳过, 中间尝试未用
C12	<code>99_ref_code</code>	排除	历史参考脚本 (旧拟合/匹配), 无文档、非当前流水线产物

三态计数: 深挖 7 / 浅析 3 / 排除 2 (报告结尾重述)。

2 核心部分深度剖析

2.1 C1. Clover 场强张量 $F_{\mu\nu}$ (物理图像 + 推导链)

物理图像

物理图像: 场强张量是规范场的”曲率”——用最小方环 (plaquette) 的闭合路径相位差测量。Clover (四顶角) 构造在 $a \rightarrow 0$ 极限精确实现连续场强 $F_{\mu\nu}$, 而单个 plaquette 只到 $O(a^2)$; 对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 交换电场与磁场分量, 是构建胶子双线性算符的必需成分。对应公式 (2)。

单 plaquette 顶角 (连续极限的场强编码):

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\mu^\dagger(x) = 1 + a^2 g F_{\mu\nu}(x) + O(a^4). \quad (1)$$

代码 `plaquette_new` (Operator.py:48-74) 以 4 次 `einsum` 链式矩阵乘实现式 (1); `np.roll` 自动处理周期边界 (张量约定 `[t, z, y, x,  $\mu$ , color, color]`, 3- μ 轴即 μ 方向平移)。

Clover 四顶角组合 `plaquette_clover_new` (Operator.py:77-161): 以 $\pm\mu, \pm\nu$ 四个角点平移的 plaquette $P_{\mu\nu}^{(\pm\pm)}$ 相加, 取 $P - P^\dagger$ (反厄米部分), 乘 $-i/8$ 得厄米场强:

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8} \sum_{p \in \{++, +-, -+, --\}} [P_{\mu\nu}^{(p)}(x) - P_{\mu\nu}^{(p)\dagger}(x)]. \quad (2)$$

推导依据: (1) 厄米性—— $P - P^\dagger$ 反厄米, 乘 $-i$ 转厄米, 且 $F^\dagger = \frac{i}{8} \sum (P^\dagger - P) = F$ (确证, 代数恒等); (2) 归一因子 $1/8$: 4 顶角 $\times$ ($P - P^\dagger$ 的 2 重差) 组合, 抵消 $O(a^2)$ 单顶角误差项 (确证于代码结构, 连续极限意义为标准结果); (3) 无 $a^2 g$ 因子——比值 $R(z)$ 中与质子关联函数归一相消 (推断: 仓库无显式声明)。

对偶场强 `plaquette_clover_all_tilde` (Operator.py:177-184) 经 `Tensor4` 收缩实现:

$$\tilde{F}_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}(x), \quad \text{Tensor4} \equiv \frac{1}{2} \varepsilon_{0123} = +1, \quad (3)$$

`Tensor4` 由置换奇偶性算法构造 (Operator.py:9-39), 已数值验证 `Tensor4 =  $\frac{1}{2}\varepsilon$` ($\varepsilon_{0123} = +1$, 反对称精确, 确证)。

核心算法

核心算法: 全向量化场强构造。时间/空间复杂度: 16 个 (μ, ν) 指标对 $\times$ 4 顶角 $\times$ 4 次 einsum 批量 3×3 复矩阵乘, 每次对 $N_t N_x^3$ 个格点并行; pla 数组占用 $16 N_t N_x^3 \cdot 9 \cdot 16$ 字节 ≈ 2.3 GB (L24x72), 故必须 GPU 且按指标对拆分 (见 C2)。

2.2 C2. 双线性胶子 OPE 算符与组合验证 (物理 + 映射 + 算法)

物理图像

物理图像: 胶子分布函数要求”两点”非局域算符: 在分离 z 的两端各放一个场强, 中间用 Wilson 线保证规范不变。本代码的构造为**闭合色环**: $F_{\mu\nu}$ 在 $-z$, $\tilde{F}_{\mu'\nu'}$ 在 0 , 由 W 与 $W^\dagger$ 两段反向 Wilson 线连通 (谱线经数值逐项核对与代码 einsum 链一致, 且 z 依赖真实存在, [确证](#))。

算符形式 (`operators_new_z0_mu2`, `Operator.py:339-368`):

$$O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(z) = \sum_{x_\perp, t} \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(x-z) W^\dagger(x-z \rightarrow x) \tilde{F}_{\mu'\nu'}(x) W(x-z \rightarrow x) \right], \quad (4)$$

其中 $W(x-z \rightarrow x) = U_z(x-z) U_z(x-z+1) \cdots U_z(x-1)$ 。代码以 $F(-\delta_z)$ 起始, 依次右乘 δ_z 个共轭链接 (roll 位置 $-1..-\delta_z$), $\tilde{F}(0)$, δ_z 个正向链接 (位置 $-\delta_z..-1$), 最后对色指标取迹并按 $x_\perp, t$ 求和, 返回形状 $(N_t,)$ 数组。平移等价形式 $O(z) = \text{Tr}[F(0)W^\dagger(0 \rightarrow z)\tilde{F}(z)W(0 \rightarrow z)]$ 。(几何与 z 依赖性已用随机 SU(3) 链接的最小模型按代码步骤逐项复现, [确证](#)。)

指标对拆分与组合 (`Calc_ope_unpol.py:74-90`, `zdir` 为动量方向, $\perp_1, \perp_2$ 为其两个横向方向):

$$O(z) = -\mathcal{M}^{tx;tx}(z) - \mathcal{M}^{ty;ty}(z) + 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z), \quad \mathcal{M}^{\mu\nu;\mu'\nu'} \equiv \sum_t O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(t, \cdot), \quad (5)$$

即 rank 0 算 $F_{t\perp_1} W \tilde{F}_{t\perp_1}$, rank 1 算 $F_{t\perp_2} W \tilde{F}_{t\perp_2}$, rank 2 算 $F_{\perp_1\perp_2} W \tilde{F}_{\perp_1\perp_2}$ (MPI 三路并行, 每 rank 独立读规范场, 内存 $\times 3$ 换取免同步)。 ε 对偶给出分量关系 (由 (3) 与 F 反对称性手推并核对, [确证](#)):

$$\tilde{F}_{tx} = F^{yz}, \quad \tilde{F}_{ty} = -F^{xz}, \quad \tilde{F}_{xy} = -F^{tz} (= F^{zt}), \quad (6)$$

故式 (5) 展开为 $-\text{Tr}[F^{tx} W F^{yz}] + \text{Tr}[F^{ty} W F^{xz}] - 2\text{Tr}[F^{xy} W F^{tz}]$ 。纵向无穷动量极限 ($P_\mu F^{\mu\nu} = 0$ 壳上横度, $F^{t\perp} \rightarrow F^{\perp z}$, $F^{tz} \rightarrow -F^{zz}$) 下, 前三项电-磁混合项相消, 留下 $O \rightarrow 2\text{Tr}[F^{xy} W F^{zz}]$ ([确证](#), 形式计算)。该组合与父项目文档 (PyQCD 根 AGENTS.md) 记载的胶子 TMD 组合 $M^{tx;tx} + M^{ty;ty} - 2M^{xy;xy}$ 仅差整体符号 ([确证](#), 文档对照); 其与非极化胶子准 PDF 的对应关系在仓库内无推导文本 ([推断](#))。

代码-物理映射

映射原则: 每个关键代码符号必有物理对象, 双向可查, 无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>gauge[t,z,y,x,μ,a,b]</code>	$U_\mu(x)_{ab}$	规范链接变量; <code>Operator.py:5,99</code>

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
pla[μ, ν]	$F_{\mu\nu}(x)$	clover 场强 (无 a^2g 因子); Operator.py: 164-174
pla_tilde	$\tilde{F}_{\mu\nu}$	对偶场强; Operator.py:177-184
Tensor4	$\frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$	$\varepsilon_{0123} = +1$, 数值验证; Operator.py: 9-39
delta_z	z/a	非局域分离 (格点单位) ; Calc_ope_unpol.py:23
operators_new_z0_mu2	$O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(z)$	闭合色环双线性算符; Operator.py: 339-368
_mu, _nu (rank 拆分)	$(t, \perp_1), (t, \perp_2), (\perp_1, \perp_2)$	三个独立指标对; Calc_ope_unpol.py: 74-90
ops_mu3_nu0/1, mu0_nu1	$\mathcal{M}^{tx}, \mathcal{M}^{ty}, \mathcal{M}^{xy}$	输出文件命名; Calc_ope_unpol.py: 129-133
-_ope_30-_ope_31+2*_ope_01	$O(z)$ 组合	式 (5); 02_ratio/code.py:286

组合的交叉验证 (02_ratio/test_ope_structure.py:47-79) : 对师兄 (zengch) 参考算符 ops_dz*.npz 逐一比较六种组合的逐元素最大差, 生产代码选用 $-O_{ti} - O_{tj} + 2O_{ij}$ (组合 4)。数值匹配本身需集群数据 (未验证, 本地无 /public/ 数据)。

```

1 def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
2     op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
3     z_dir = zdir
4     ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
5     for _dz in range(delta_z):
6         ope = np.einsum(
7             "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
8             ope,
9             np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[
10                 :, :, :, :, z_dir, :, :
11             ].conj(),
12         )
13     ope = np.einsum(
14         "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
15         ope,
16         pla_tilde[mu2, nu2],
17     )
18     for _dz in range(delta_z):
19         ope = np.einsum(
20             "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
21             ope,
22             np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[:, :, :, :, z_dir, :, :],
23         )
24     # print(ope.shape)
25     ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
26     # print("ans= ", ans.shape)
27     op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
28     # print("Trace_zp_z0= ", op)

```

```

29
30     return op

1  if rank == 0:
2     _mu = 3
3     _mu2 = 3
4     _nu = (zdir + 1) % 3
5     _nu2 = (zdir + 1) % 3
6
7  if rank == 1:
8     _mu = 3
9     _mu2 = 3
10    _nu = (zdir + 2) % 3
11    _nu2 = (zdir + 2) % 3
12
13  if rank == 2:
14    _mu = (zdir + 1) % 3
15    _mu2 = (zdir + 1) % 3
16    _nu = (zdir + 2) % 3
17    _nu2 = (zdir + 2) % 3

1  # 组合4: -0_ti - 0_tj + 2*0_ij
2  combined = -ops_ti - ops_tj + 2 * ops_ij
3  diff4 = np.max(np.abs(combined - senior_ops))
4  print(f"组合4 (-0_ti-0_tj+2*0_ij): max diff = {diff4:.2e}")

```

2.3 C3. 质子 2pt 蒸馏收缩 (映射 + 算法)

物理图像

物理图像: 蒸馏 (distillation) 把夸克传播子投影到低维本征空间, 使三矢量 Wick 收缩退化为 $N_{ev} \times N_{ev} \times N_{ev}$ 张量运算; 动量涂抹 (mom_smear) 在本征矢量上乘相位 $e^{-iP \cdot x}$, 等效对源做动量投影, 直接给出动量本征态上核子关联函数。

动量涂抹三矢量顶角 VVV_Calc_cupy (2pt 脚本:244-318):

$$V_{abc}(t) = \sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon^{ijk} v_a^i(x) v_b^j(x) v_c^k(x), \quad (7)$$

6 项 Levi-Civita 收缩按 x 分块累加 (中间张量超显存, 块化处理), 每块一次 einsum 收缩, 模式为 "x,ax,bx,cx->abc", 即每 t 片 $\sim 6N_x \cdot (N_x^2 N_{ev}^3)$ 乘加。随后对每个源时间以蒸馏传播子 (readin_peram, 形状 $(t, d_{sink}, d_{source}, e_{sink}, e_{source})$, 按 d_{source} 分片读入) 完成 C_{g5g4} 插值子收缩 (脚本:366-387):

$$C(t_{sink}, t_{source})_{il} = \underbrace{V_{abc} \tau_{gjad} \tau'_{gjb e} \tau_{ilcf} V_{def}^*}_{\text{直项}} - \underbrace{V_{abc} \tau_{glaf} \tau'_{gjb e} \tau_{ijcd} V_{def}^*}_{\text{交换项}}, \quad (8)$$

直项与交换项分别对应质子的两组 Wick 收缩 ((u, d) 与 (d, u) 交换), $\tau' = (\Gamma \tau \Gamma)$ 、 $\Gamma = C\gamma_5\gamma_4$ ($\text{gamma}(7)@ \text{gamma}(4)$), DR 基下 $C\gamma_5\gamma_4 = (\gamma_3\gamma_1)\gamma_4$ 。最终以奇偶投影 $P_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4)$ 收缩自旋指标, 得正/负宇称关联函数 (脚本:408-409)。方向约定: $t_{sink} < t_{source}$ 时正宇称取 -1 因子 (时间反演对称性, 脚本:414-424)。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
VVV_sink[t]	$V_{abc}(t)$	动量涂抹三矢量顶角，式 (7)；2pt:244-318
phase_factor	$e^{-iP \cdot x} 2\pi/N_x$	动量相位；2pt:155-165
peram_u	$\tau(t, d, e)$	蒸馏传播子；2pt:205-236
interProject1/2	$\Gamma = C\gamma_5\gamma_4$	质子插值子；2pt:131-139
matrix_ppplus/pm	$\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4)$	奇偶宇称投影；2pt:102-105
contrac_nucl_matrix	$C(t_s, t_{so})$	完整 Wick 收缩，式 (8)；2pt:356-387

```

1      CG5peram_uCG5 = contract(
2          "gh,thkbe,jk->tgjbe", interProject1_cupy, peram_u, interProject2_cupy
3      )
4      for t_sink in range(0, Nt):
5          deltat = (t_sink - t_source + Nt) % Nt
6          # if 10 <= deltat <= 40 and deltat % 2 == 0:
7          if 2 <= deltat <= 30:
8              contrac_nucl_matrix[t_sink, t_source] = contract(
9                  "abc,gjad,gjbe,ilcf,def->il",
10                     VVV_sink[t_sink],
11                     peram_u[t_sink],
12                     CG5peram_uCG5[t_sink],
13                     peram_u[t_sink],
14                     VVV_source,
15                 ) - contract(
16                     "abc,glaf,gjbe,ijcd,def->il",
17                     VVV_sink[t_sink],
18                     peram_u[t_sink],
19                     CG5peram_uCG5[t_sink],
20                     peram_u[t_sink],
21                     VVV_source,
22                 )

```

2.4 C5. 重采样与统计推断框架（算法 + 正确性论证）

物理图像

物理图像：格点关联函数按组态（配置）统计；误差必须由组态间涨落决定。jackknife（留一）与 bootstrap（有放回重采样）把 N_{conf} 个原始样本扩成 N_{sample} 个“伪样本”，再对每个伪样本独立走完整拟合管线，最后用伪样本分布直接给出拟合参数的统计误差——完全避开误差传播公式。

核心算法

核心算法：重采样 + 协方差 + χ^2 三件套（analysis_tools.py:97-245）。jackknife 伪样本 $\hat{x}_j = (N\bar{x} - x_j)/(N-1)$ 与标准误 $\sigma = \text{std} \cdot \sqrt{N-1}$ （式 (9)）；bootstrap 用计数矩阵 $\times$ 数据矩阵的一次 BLAS 完成全部 N_{sample} 个样本均值（注释声明较 Python 循环快 10-20 倍，推断）；协方差与条件数经 eigvalsh 得到； χ^2 支持 lsqfit 式 SVD 截断。

$$\hat{x}_j = \frac{N\bar{x} - x_j}{N-1} \quad (\text{jackknife 伪样本}), \quad \sigma_{\bar{x}} = \text{std}\{\hat{x}_j\} \cdot \sqrt{N-1}, \quad (9)$$

$$\text{Cov} = \frac{N-1}{N} \sum_j (\hat{x}_j - \bar{\hat{x}})(\hat{x}_j - \bar{\hat{x}})^T = \frac{1}{N(N-1)} \sum_i (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})^T, \quad (10)$$

$$\chi^2 = \Delta^T C^{-1} \Delta, \quad C^{-1} \rightarrow \sum_{\lambda > \lambda_{\max}' s} \lambda^{-1} \hat{e}_\lambda \hat{e}_\lambda^T \quad (\text{SVD 截断, lsqfit 式}). \quad (11)$$

式 (10) 右端恒等式用 $\hat{x}_j - \bar{\hat{x}} = (\bar{x} - x_j)/(N-1)$ 一步得到；已数值验证至机器精度（相对差 2×10^{-16} ），且 $\sigma_{\bar{x}}$ 与真标准误 $\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / [N(N-1)]}$ 逐样本相等（**确证**）。正确性要点：jackknife 样本协方差直接以伪样本计算并乘 $(N-1)/N$ ，恰好等于估计量协方差，不存在尺度误差；bootstrap 用 $(1/N)$ 归一，等价于样本协方差除以样本数（**确证**）。

逐样本拟合 (`fit()`, `analysis_tools.py:252-351`)：每伪样本 $y = \text{gvar}(\hat{y}_j, C)$ 后调 `lsqfit.nonlinear_fit`, `prior` 非空时优先（否则 p_0 ）；结果数组固定为 N_{sample} 大小，`debug` 模式未拟合样本以 NaN 填充，接口对调用方透明。`debug` 模式退化为对角协方差并只拟合前 20 个样本（登录节点快速迭代）。

```

1  if jackknife:
2      re_corr = (n_conf * corr.mean(0) - corr) / (n_conf - 1)
3  else:
4      rng = np.random.default_rng(seed=seed)
5      idx = rng.integers(0, n_conf, size=(Nsample, n_conf))
6      # 矩阵乘法加速 bootstrap:
7      # 构建计数矩阵 counts[s,k] = conf k 在样本 s 中出现次数
8      # re_corr = (1/n_conf) * counts @ corr.reshape(n_conf, -1)
9      # 一次 BLAS 运算完成所有样本均值，比 Python 循环快 10-20 倍.
10     counts = np.zeros((Nsample, n_conf), dtype=np.float64)
11     np.add.at(counts, (np.arange(Nsample)[: , None], idx), 1.0)
12     corr_flat = corr.reshape(n_conf, -1)
13     re_corr_flat = (1.0 / n_conf) * (counts @ corr_flat)
14     re_corr = re_corr_flat.reshape(Nsample, *corr.shape[1:])
15 return re_corr

```

```

1  def calc_cov(arr: np.ndarray, jackknife: bool = False) -> Tuple[np.ndarray, float]:
2      """
3      计算协方差矩阵与条件数.
4
5      Parameters
6      -----
7      arr : np.ndarray
8          二维数组, axis=0 为 sample, axis=1 为依赖变量.
9      jackknife : bool
10         是否为 jackknife 样本.
11
12     Returns
13     -----
14     cov : np.ndarray
15         协方差矩阵.
16     cond : float
17         条件数 (最大特征值 / 最小特征值).
18     """

```



```

19 diff = arr - arr.mean(0)
20 n = arr.shape[0]
21 cov = diff.T @ diff
22 if jackknife:
23     cov *= (n - 1) / n
24 else:
25     cov /= n
26 eig = np.linalg.eigvalsh(cov)
27 cond = eig[-1] / eig[0]
28 return cov, cond

```

2.5 C6. 3pt/2pt 比值 $R(z)$ 与激发态拟合 (物理推导 + 数值结果)

物理图像

物理图像：胶子算符与核子无夸克线连接（断开型插入）。比值 $R(t, \tau, z) = [\langle O(\tau, z) C_2(t) \rangle - \langle O \rangle \langle C_2 \rangle] / \langle C_2 \rangle$ 在“源时间平均 + 真空减除”后，随 t, τ 的激发态污染被模型吸收，平台值即归一化裸矩阵元 $\langle P|O(z)|P \rangle / \langle P|P \rangle \equiv c_0(z)$ 。

数据装配 (compute_ratio, 02_ratio/code.py:258-346): 对每个源时间 t_i , 用 `np.roll` 把 $C_2(t_i+t, t_i)$ 平移到 $t_i = 0$ ($N_t = 72$ 个源时间全部平均, 统计增强 $\sim \sqrt{72}$); 样本级构建 $C_3 = O \cdot C_2$ 、重采样后减 $C_2 \cdot O$ 断开部分, 逐 z 得:

$$R(dt, \tau, z) = \left\langle \frac{C_3^{\text{disc}}}{C_2} \right\rangle_{t_i} \xrightarrow{t_i \text{ 平均}} \langle O(z) \rangle_N \quad (\text{归一化断开型矩阵元}). \quad (12)$$

激发态模型 (model, code.py:354-360) —— 谱分解到第一激发态、源/汇插值子相同 (对称性 $\Rightarrow$ 两端点污染振幅相等):

$$R(dt, \tau) = c_0 + c_1 e^{-dE\tau} + c_1 e^{-dE(dt-\tau)}. \quad (13)$$

推导依据: 3pt 谱分解 $\langle O(\tau) \rangle \propto A_0^2 e^{-E_0 \tau} h(z) + A_0 A_1 [e^{-E_0 \tau} e^{-E_1(dt-\tau)} + e^{-E_1 \tau} e^{-E_0(dt-\tau)}] + \dots$ 除以 2pt 后即得式 (13) (每步为谱分解 + 比值归一, 确证与代码模型逐项一致)。 $c_0 = h(z, P_z)$ 为裸矩阵元; c_1 为激发态振幅, dE 为激发能隙。

拟合管线: 6 组窗口 ($t_{\text{sep}} \in [6, 9]$ 、 $n_{\text{ex}} \in [2, 4]$), prior 优先 ($c_0 = 0.6(5)$ 、 $c_1 = -2(2)$ 、 $dE = 1(3)$), 逐 z 独立拟合 (code.py:402-425)。实测结果 (1_fit_report.txt, tsep7_11_nex2, 确证):

z	0	1	2	3	4
$c_0(z)$	0.662(96)	0.67(10)	0.599(95)	0.465(76)	0.333(54)
z	5	6	7	8	9
$c_0(z)$	0.224(36)	0.147(26)	0.094(22)	0.054(20)	0.026(20)

表 1: 裸矩阵元 $c_0(z)$ ($P_z = 2$, jackknife, $\chi^2/\text{dof} \approx 1.0$; 数据来源: 02_ratio/1_result/L24x72/fit_Pz2_Nsam200_dtmax20_tsep7_11_nex2/1_fit_report.txt)

物理图像: $c_0(z)$ 随 z 单调衰减 (Ioffe 时间分布), 短距由胶子分布主导, 长距 ($z \gtrsim 6$) 受 Wilson 线指

数重整化支配 (裸量, 后续需重整化)。协方差条件数 $\sim 10^4-10^5$ (病态), 故 prior 与 SVD 处理不可或缺 (确证, 报告数据)。

```

1  for ti in range(sampa.Nt):
2      corr2_shift = np.roll(_corr[:, :, ti], shift=-ti, axis=1)
3      _corr2_rel[:, ti, :] = corr2_shift[:, :sampa.dt_max]
4
5      ope_shift = np.roll(_ope, shift=-ti, axis=1)
6      _ope_rel[:, ti, :] = ope_shift[:, :sampa.dt_max, :]
7
8      _corr3 = np.zeros(
9          (sampa.Nconf, sampa.Nt, sampa.dt_max,
10           sampa.dt_max, sampa.Nx), dtype=complex
11      ) # para: conf, ti(loop), dt, dtau, z
12  for _dt in range(sampa.dt_max):
13      for _dtau in range(_dt + 1):
14          c2_slice = _corr2_rel[:, :, _dt] # para: conf, ti(loop)
15          ope_slice = _ope_rel[:, :, _dtau, :] # para: conf, ti(loop), z
16          c3_instance = ope_slice * c2_slice[:, :, np.newaxis]
17          _corr3[:, :, _dt, _dtau, :] = c3_instance
18
19  del _corr, _ope, _ope_30, _ope_31, _ope_01
20  gc.collect()
21
22  # para: sample, ti(loop), dt
23  corr2 = resample(_corr2_rel, jack, sampa.Nsample)
24  # para: sample, ti(loop), dtau, z
25  ope = resample(_ope_rel, jack, sampa.Nsample)
26  # para: sample, ti(loop), dt, dtau, z
27  corr3 = resample(_corr3, jack, sampa.Nsample)
28
29  del _corr2_rel, _ope_rel, _corr3
30  gc.collect()
31
32  corr3_disc = (
33      corr3 - corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis] *
34      ope[:, :, np.newaxis, :, :]
35  ) # para: sample, ti(loop), dt, dtau, z
36  ratio = np.mean(
37      (corr3_disc / corr2[:, :, :, np.newaxis, np.newaxis]), axis=1
38  ) # para: sample, dt, dtau, z

```

```

1  def model(x, p):
2      dt = np.array([_x[0] for _x in x])
3      dtau = np.array([_x[1] for _x in x])
4
5      return (np.ones(len(x)) * p["c0"]
6              + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * dtau)
7              + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * (dt - dtau)))

```

2.6 C7. Feynman–Hellmann 变换（推导链 + 极限校验）

物理图像

物理图像：把比值对插入时间 τ 求和（FH 变换），激发态污染从“两端指数” $e^{-dE\tau} + e^{-dE(dt-\tau)}$ 塌缩成“整体指数” e^{-dEt} ，且二次污染 e^{-2dEt} 衰减双倍快——平台更早、误差更小，是比值法的统计增强版本。

定义（`compute_fh`, `code_FH_bare_matele.py`:254-288, nex 为 τ 两端各截断点数）：

$$S(t) = \sum_{\tau=nex}^{t-nex} R(t, \tau), \quad FH(t) = S(t+1) - S(t). \quad (14)$$

代入式 (13) 作几何求和（每步依据：式 (13) + 等比级数求和）：

$$S(t) = (t+1-2nex)c_0 + c_1 \frac{e^{-dEnex} - e^{-dE(t+1-nex)}}{1 - e^{-dE}} + c_1 e^{-dEt} \frac{e^{dEnex} - e^{-dE(t-nex)}}{e^{dE} - 1}, \quad (15)$$

$$FH(t) = c_0 + c_1 e^{-dE(t+1-nex)} + c_1 (1 + e^{-dE}) e^{-dE(2t+1-2nex)} + O(e^{-3dEt}). \quad (16)$$

推导校验：(1) 极限 $t \rightarrow \infty$: $FH(t) \rightarrow c_0$ （式 (16) 前三项全部指数衰减）——平台值即裸矩阵元，与代码用常数模型 `fh_model = c0` 拟合平台一致；(2) nex 截断: $\tau \in [nex, t-nex]$ 区间要求 $t > 2nex$ ，代码在配置期显式校验 `dt_start > 2*nex` 并报退出（`code_FH_bare_matele.py`:152-158）；(3) 代码实现 $FH[t] = S(t) - S(t-1)$ （`temp - np.roll(temp,1)`），与式 (14) 的 $FH(t) = S(t+1) - S(t)$ 仅差指标重标号（ $t \rightarrow t-1$ ），平台位置平移 1 格，物理结论不变（确证，实现细节）。统计增强: t_i 平均与六方向（ $\pm x, \pm y, \pm z$ ）平均后 FH 信噪比显著高于单点比值（推断，代码结构 + 结果图 06_FH_bare_matele/1_result/.../bestfit/z*.png）。

```

1 def compute_fh(ratio: np.ndarray, save_path: str, nex: int = 0):
2     """
3     计算 FH_n(t) = Σ_{τ=nex}^{t-nex} R(t+1, τ) - Σ_{τ=nex}^{t-nex} R(t, τ)
4
5     对每个 dt, 在 方向去掉两端各 nex 个点后求和, 再做差分.
6
7     参数:
8         ratio: (Nsample, dt, dtau, z)
9         save_path: 保存路径
10        nex: 两端各去掉的点数 (默认 0, 即原始定义)
11
12    返回: FH_array, 参数为 (Nsample, dt, z)
13    """
14    print(f" computing FH (nex={nex}) ")
15
16    Nsample, dtmax, _, Nz = ratio.shape
17
18    # temp(t) = Σ_{τ=nex}^{t-nex} R(t, τ): sample, dt, z
19    temp = np.zeros((Nsample, dtmax, Nz))
20    for dt in range(2 * nex, dtmax): # 确保求和区间非空
21        temp[:, dt] = ratio[:, dt, nex:dt-nex+1, :].sum(axis=1)
22
23    # FH(t) = temp(t) - temp(t-1)
24    fh = temp - np.roll(temp, 1, axis=1)

```

```

25
26 # fh(2nex-1) \neq 0, 但该值无意义, 边界点要注意
27 # if nex > 0:
28 #     fh[:, 2 * nex - 1] = 0
29 print(f"    FH shape: (Nsample, dt, z) = {fh.shape}")
30
31 # 保存 FH 结果
32 np.save(save_path, fh)
33 print(f"    FH saved to: {save_path}")
34
35 return fh

```

2.7 C8. 质子有效质量与两态拟合 (物理 + 数值)

物理图像

物理图像： 2pt 关联函数在大 t 由最低能态主导: $C_2(t) \propto e^{-E_0 t}$ 。有效质量 $m_{\text{eff}}(t) = \ln[C_2(t)/C_2(t+1)]$ 在平台期直接读出 E_0 ；两态模型把基态 + 第一激发态同时拟合，平台可提前、系统误差可控。

实现 (04_proton_energy/code.py): 源时间平移平均后 (compute_corr2, 脚本:183-217), 有效质量与模型:

$$m_{\text{eff}}(t) = \ln \frac{C_2(t)}{C_2(t+1)} \cdot \frac{\hbar c}{a}, \quad \frac{\hbar c}{a} = \frac{0.197}{0.1053} \text{ GeV} \approx 1.87 \text{ GeV}, \quad (17)$$

$$C_2(t) = c_0 e^{-E_0 t} (1 + c_1 e^{-dE t}), \quad (18)$$

拟合窗口 $t \in [6, 12]$, $svd\text{cut} = 10^{-6}$ (脚本:105-109,272)。实测: $E_0 = 0.7698(72) a^{-1} \approx 1.44 \text{ GeV}$ ($P_z = 2$, $\chi^2/\text{dof} = 0.46$, 2_fit_report.txt, 确证); 色带图 (eff_mass.png) 叠加平台拟合区验证 (确证, 图形产物)。单位换算量纲检查: $\hbar c = 0.197 \text{ GeV} \cdot \text{fm}$, $a = 0.1053 \text{ fm} \Rightarrow \hbar c/a = 1.87 \text{ GeV}$ (无量纲自洽, 确证)。

```

1 def model(x, p):
2     dt = np.array(x)
3
4     return (
5         p["c0"] * np.exp(-p["E0"] * dt)
6         * (1 + p["c1"] * np.exp(-p["dE"] * dt))
7     )

```

2.8 浅析部分 (C4、C9、C10)

C4 γ 矩阵 DR 基 (98_tools/gamma_matrix_cupy_DR.py): 手征 (DeGrand-Rossi) 基, 18 个 4×4 矩阵。已数值验证 (确证): 全部厄米、 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$ 精确、 $\gamma_5 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_4$ 、 $\gamma_7 = \gamma_3\gamma_1 = -\gamma_2\gamma_4\gamma_5$ (与代码注释一致)。DR 基为动量涂抹质子蒸馏 (C3) 的插值子组合提供基础。标准内容, 故浅析。

C9 Slurm 模板化任务生成 (multi.sh): 占位符 =NT=/=NX=/=CONF= 经 sed 逐组态替换生成 02_input/ 下任务目录并 sbatch 提交 (00_contract/01_submit/01_create_task/multi.sh:44-51)。通用 shell 工程技巧, 非核心物理。

C10 三方向 SEM 差异分析 (05_ana_3dir_diff_sem/code_ana_3dir_diff_sem.py): 对三方向 (x, y, z) 的比值/2pt/meff 分布画直方图对比 (均值与 jackknife SEM 标注在标签中), 属中间诊断工具, 用于核对方向独立性假设。

3 独特性与竞争力评估

独特点	对比基准	优势与证据
einsum + np.roll 全向量化场强	朴素多重 Python 循环	每顶角 4 次批量 3×3 矩阵乘; 周期边界自动处理, 无显式取模
(μ, ν) 指标对 MPI 三路并行	单进程顺序计算	三路并行; 每 rank 独立读规范场免同步 (内存 $\times 3$ 为代价)
jackknife 协方差恒等式	直接对伪样本求协方差	$(N-1)/N$ 因子使伪样本协方差精确等于估计量协方差 (数值验证 2×10^{-16})
bootstrap 计数矩阵 BLAS	Python 循环重采样	一次 $N_{sample} \times N_{conf}$ 乘 $N_{conf} \times M$ 矩阵乘; 注释声明 10-20 $\times$ (推断)
prior 优先的逐样本 lsqfit	单次拟合	200 伪样本全协方差传播参数误差; debug 对角退化加速迭代
FH τ 求和压制激发态	单点比值平台	单激发态污染由 $e^{-dE \cdot \min(\tau, dt - \tau)}$ 变为 $e^{-dE t} + e^{-2dE t}$ (式 (16))
算符组合交叉验证	独立实现 (师兄 zengch)	test_ope_structure.py 六组合最大差对比 (数值需集群, 未验证)
debug/jack 双模式管线	单一模式	登录节点对角协方差快速排错 + 生产完整 jackknife, 同一代码

表 2: 独特性评估 (数据来源: 实测/推导; 标注推断处为注释声明)

4 关键片段与公式

公式 (编号公式集中索引):

- 式 (1)——plaquette 顶角 (连续极限场强); 式 (2)——clover 场强。
- 式 (3)—— ε 对偶; 式 (4)——闭合色环双线性算符; 式 (5)——非极化组合; 式 (6)——分量对偶关系。
- 式 (7)——动量涂抹三矢量顶角; 式 (8)——质子 2pt Wick 收缩。
- 式 (9)-(11)——jackknife/SEM/协方差/ χ^2 (含 SVD 截断)。

- 式 (12)——比值定义；式 (13)——比值两态模型。
- 式 (14)–(16)——FH 变换与激发态压制推导。
- 式 (17)–(18)——有效质量与 2pt 两态模型。

关键代码片段（直引，行号即参考源）：

```

1  ans = (
2      pla_rightup
3      - pla_rightup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
4      + pla_leftup
5      - pla_leftup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
6      + pla_leftdown
7      - pla_leftdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
8      + pla_rightdown
9      - pla_rightdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
10 )
11 return -1j * ans / 8.0

```

```

1  g4=cp.zeros((4,4),dtype=complex)
2  g4[0,2]=1.0+0.0*1j
3  g4[1,3]=1.0+0.0*1j
4  g4[2,0]=1.0+0.0*1j
5  g4[3,1]=1.0+0.0*1j

```

```

1
2  result_dir=$(realpath -m "$submit_dir/./04_test_result/$conf_short/$conf")
3  if [ ! -d "$result_dir" ]; then
4      mkdir -p "$result_dir"
5  fi

```

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
00_contract/00_code/Operator.py:9-39	仓库	Tensor4= $\frac{1}{2}\varepsilon$ 构造（数值验证）
00_contract/00_code/Operator.py: 77-161	仓库	clover 四顶角场强 $F_{\mu\nu}$
00_contract/00_code/Operator.py: 339-368	仓库	双线性算符 $O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(z)$
00_contract/00_code/Calc_ope_unpol. py:74-90	仓库	MPI 指标对拆分（3 rank）
00_contract/00_code/2pt_proton_ Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py: 244-318	仓库	VVV 动量涂抹顶角

参考源	类型	内容/作用
00_contract/00_code/2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py:366-387	仓库	C_{g5g4} 插值子 Wick 收缩
98_tools/analysis_tools.py:97-245	仓库	sem/resample/协方差/ χ^2
98_tools/analysis_tools.py:252-351	仓库	逐样本 lsqfit 拟合
02_ratio/code.py:258-346	仓库	比值 $R(z)$ 装配 (源时间平均 + 断开减除)
02_ratio/code.py:354-360	仓库	比值两态模型
02_ratio/test_ope_structure.py:47-79	仓库	组合交叉验证 (六组合最大差)
02_ratio/1_result/L24x72/fit_Pz2_Nsam200_dtmax20_tsep7_11_nex2/1_fit_report.txt	产物	$c_0(z)$ 拟合报告 ($z=0..9$)
06_FH_bare_matele/code_FH_bare_matele.py:254-288	仓库	FH 变换实现
04_proton_energy/code.py:183-217, 225-231	仓库	2pt 装配与两态模型
04_proton_energy/1_result/L24x72/_Pz2/2_fit_report.txt	产物	E_0 拟合报告
AGENTS.md	文档	流水线步骤定义 (0/1/2/4, 步骤 3 跳过)

6 结论

结论

穷尽剖析完成：12 个候选 = 深挖 7 / 浅析 3 / 排除 2。最强竞争力：GPU 胶子 OPE 算符族 (C1+C2) ——clover 场强 + ε 对偶 + 闭合色环 Wilson 线 + 三指标对组合 (式 (5))，算符几何经数值逐项验证、组合经师兄参考交叉验证 (数值匹配待集群复现)；jackknife 统计框架 (C5) ——协方差恒等式与 $\sqrt{N-1}$ 标准误精确实现 (机器精度验证)，配合 prior 优先的逐样本 lsqfit 处理病态协方差 (条件数 10^4-10^5)。物理闭环 (C6-C8) 以实测产物为证： $c_0(z)$ 从 0.662(96) ($z=0$) 单调衰减至 0.026(20) ($z=9$)， $E_0 = 0.7698(72) a^{-1} \approx 1.44 \text{ GeV}$ ($P_z=2$)。

局限与风险

局限与未验证项： 组合 (5) 与非极化胶子分布的对应在仓库内无推导文本 (推断，与父项目文档一致)；test_ope_structure.py 的数值匹配结果需集群 /public/ 数据复现 (未验证)；bootstrap 加速 10-20 $\times$ 为注释声明 (推断)； $R(z)$ 为断开型构造 ($O \cdot C_2$ 因子化近似)，严格定义依赖组内文献； $c_0(z)$ 为裸量，长距受 Wilson 线指数重整化支配，重整化超出本流水线；闭合色环算符的”双线”几何 (W 与 $W^\dagger$ 同跨度) 之物理动机为推断 (几何本身确证)；C3 脚本为 donghx 副本，其独特性主要为蒸馏工程实现。